

03

Radio, video e telemetria

Un drone è un sistema radio con le eliche: tra te e la macchina corrono tre collegamenti, comando, video e telemetria, più i segnali dei satelliti che scendono e il Remote ID che sale. Qui giochi in casa: bande, potenze, protocolli, latenze, e il modo in cui le regole europee sullo spettro decidono cosa puoi usare.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tre collegamenti e due segnali | 5. Telemetria e protocolli |
| 2. Lo spettro disponibile in Europa | 6. Il posizionamento satellitare |
| 3. Il link di comando | 7. Il Remote ID visto dal lato radio |
| 4. Il link video | 8. Interferenze e coesistenza |

Atti e norme sullo spettro nelle versioni indicate in Fonti; dati tecnici rilevati il 20 settembre 2026.

3.1 Tre collegamenti e due segnali

La Figura 3.1 mostra ciò che viaggia via radio in un volo tipico. Il **link di comando** porta i tuoi stick al controllore di volo (*flight controller*) decine o centinaia di volte al secondo: è il collegamento che non può cadere, e tutta la sua progettazione ruota intorno alla robustezza. Il **link video** porta l'immagine della videocamera ai tuoi occhi, su uno schermo o negli occhiali, ed è quello che occupa più banda. Quanto un'interruzione sia tollerabile dipende da come voli: se riprendi tenendo il drone a vista, perdere il video ti costa l'inquadratura; se conduci il mezzo guardando l'immagine, perderla è immediatamente critico. La **telemetria** torna indietro dal drone: tensione della batteria, posizione, quota, qualità del link. Sono tre servizi diversi sulla stessa rete: nei droni consumer condividono un unico link digitale bidirezionale con priorità esplicite, nel mondo FPV sono spesso tre sistemi separati, ciascuno con banda e antenna proprie.

A questi si aggiungono due segnali che non controlli. I segnali **GNSS** scendono dai satelliti e danno al drone posizione e velocità. Il **Remote ID** parte dal drone e diffonde in chiaro identificativi e dati operativi, ricevibili con un'app dai dispositivi compatibili che si trovino nel raggio di trasmissione (sezione 3.7).

I collegamenti radio di un drone

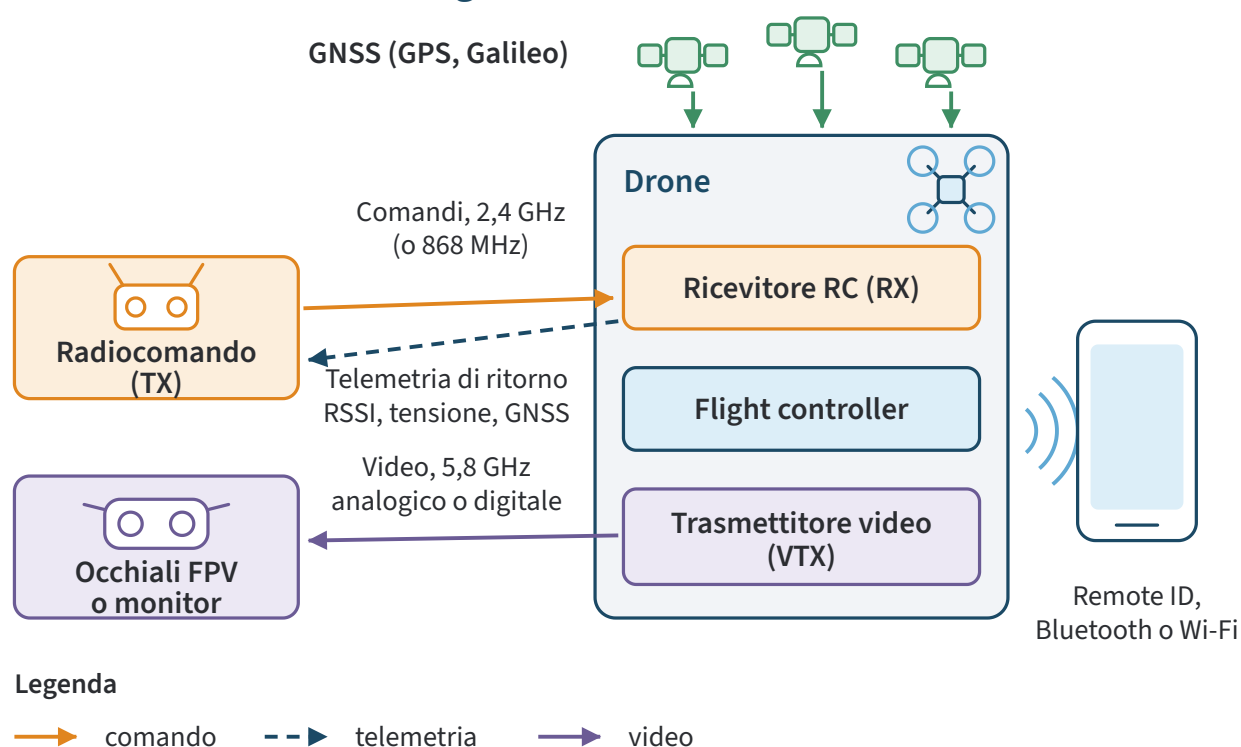


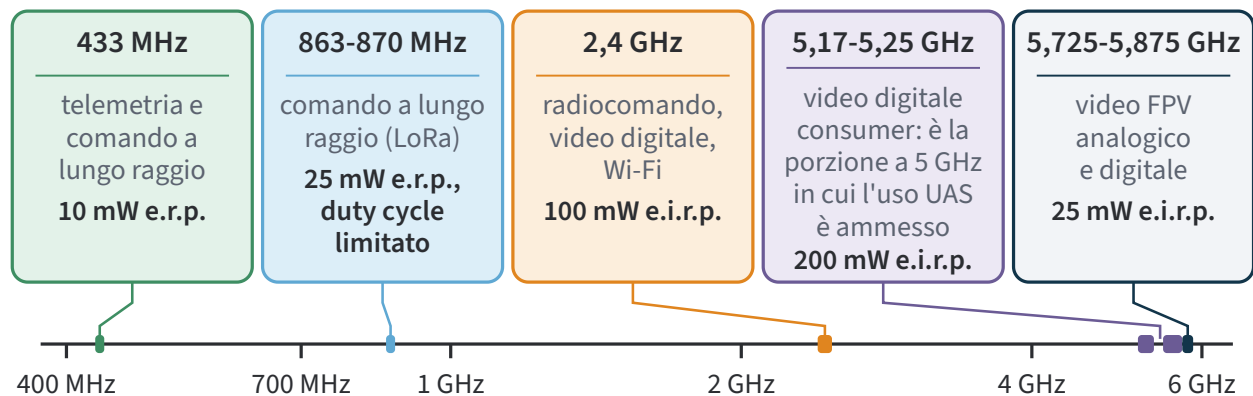
Figura 3.1 I collegamenti radio di un drone. Comando e telemetria di ritorno viaggiano di solito sullo stesso link, il video ha spesso una banda propria, GNSS e Remote ID sono a senso unico.

3.2 Lo spettro disponibile in Europa

Un drone hobbistico non ha una licenza di frequenza: usa le bande destinate agli *apparati a corto raggio* (SRD) e alle reti locali senza fili. Due piani vanno tenuti separati. Le norme armonizzate ETSI dicono come un fabbricante dimostra la conformità del suo apparato; a rendere utilizzabile una frequenza sono le decisioni di armonizzazione dell'Unione e le condizioni nazionali, in Italia il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. La Raccomandazione ERC 70-03 della CEPT le raccoglie in un quadro unico, ma non le sostituisce. Figura 3.2 e Tabella 3.1 danno perciò un orientamento: ciò che vincola il tuo apparato sta nella dichiarazione di conformità e nelle condizioni in vigore dove voli.

Le bande usate dai droni in Europa

(apparati a corto raggio)



Valori indicativi. Le altre porzioni a 5 GHz del Wi-Fi, fra cui 5,47-5,725 GHz, non ammettono l'uso UAS: la selezione dinamica della frequenza non rimuove il divieto. La configurazione statunitense 902-928 MHz e le potenze video sopra i 25 mW non vanno usate presumendo che siano compatibili con le regole europee. Verifica sempre la dichiarazione di conformità del prodotto e le condizioni nazionali.

Figura 3.2 Le bande senza licenza in cui ricadono i collegamenti dei droni in Europa, con i limiti di potenza.

Intervallo	Apparato e uso	Potenza	Accesso al canale	A bordo di un UAS
433 MHz	SRD non specifici, segmento 433,05-434,79 MHz; telemetria	Non verificata su ERC 70-03	Duty cycle per sottobanda	Non verificato
863-870 MHz	SRD non specifici; comando e telemetria (LoRa)	25 mW e.r.p.; 500 mW in 869,4-869,65 MHz	Duty cycle da 0,1% a 10% per sottobanda; dove previsto, accesso adattivo	Non verificato
2400-2483,5 MHz	Reti locali e SRD a banda larga; comando, video, Wi-Fi	100 mW e.i.r.p.; 10 dBm/MHz se non adattivo	Adattività o salto di frequenza	In uso corrente
5170-5250 MHz	Reti locali; la decisione 2022/179 vi ammette gli UAS	200 mW e.i.r.p.	Condizioni della decisione e del recepimento	Ammesso, non in esclusiva
5250-5350 MHz	Wi-Fi; riga per confronto	200 mW e.i.r.p., solo al chiuso	DFS e controllo di potenza	Non ammesso
5470-5725 MHz	Wi-Fi; riga per confronto	1 W e.i.r.p.	DFS e controllo di potenza	Non ammesso: il DFS non toglie il divieto
5725-5875 MHz	SRD non specifici; video FPV	25 mW e.i.r.p.	Non verificato	In uso corrente

Tabella 3.1 Intervalli, condizioni d'accesso e ammissibilità a bordo. «Non verificato» significa che non abbiamo un riscontro diretto sul testo; per il tuo apparato valgono la dichiarazione di conformità e le condizioni nazionali. Fonte: decisione (UE) 2022/179, consolidata al 25 novembre 2022, allegato; ERC 70-03, Annesso 1; norme ETSI e PNRF in Fonti.

Due confronti spiegano molte discussioni da forum. Negli Stati Uniti i radiocomandi «900» usano la banda 902-928 MHz fino a 1 W: quella configurazione non va usata presumendo che sia compatibile con le regole europee, perché le assegnazioni europee in parte sovrapposte, comprese le disposizioni per impieghi SRD fra 915 e 921 MHz, hanno destinazioni e condizioni diverse. La conformità non si deduce dal numero commerciale del modulo, e scegliere il dominio «EU 868» nel firmware allinea le frequenze ma non equivale al *listen-before-talk*, requisito di accesso al canale che si configura a parte. Sui 5,8 GHz poi la FCC ammette potenze dell'ordine del watt, in Europa il limite per questi apparati è 25 mW e.i.r.p.: un trasmettitore video da 600 mW sta oltre venti volte sopra.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

I limiti sono potenze irradiate: e.i.r.p. riferita all'antenna isotropa, e.r.p. al dipolo ($\text{e.r.p.} = \text{e.i.r.p.} - 2,15 \text{ dB}$), quindi il guadagno dell'antenna rientra nel conto: 25 mW e.i.r.p. con un'antenna da 5 dBi sono circa 8 mW al connettore. A potenza irradiata fissa si guadagna portata solo abbassando il bit rate e migliorando la sensibilità del ricevitore, come fanno le modulazioni LoRa.

La direttiva RED e la marcatura CE

Ogni apparato radio venduto in Europa, drone e radiocomando compresi, deve rispettare la **direttiva 2014/53/UE**, la RED: uso efficiente dello spettro, compatibilità elettromagnetica, sicurezza. Il costruttore la dimostra applicando le norme armonizzate viste sopra, appone la marcatura CE e firma la dichiarazione di conformità, il documento che dice su quali frequenze e con quale potenza l'apparato è stato valutato. È una filiera distinta da quella della marcatura di classe C0-C6 del capitolo 4: un drone C1 ha entrambe. Chi importa da fuori Europa, anche per sé, ne diventa responsabile, e un prodotto non conforme può essere fermato in dogana.

3.3 Il link di comando

Il link di comando moderno è un sistema digitale a pacchetti su 2,4 GHz o 868 MHz. Il radiocomando campiona gli stick, li impacchetta e trasmette con *frequency hopping* su decine di canali, secondo una sequenza condivisa al *binding*: un'interferenza su un canale costa un pacchetto, non il collegamento. Il ricevitore risponde con telemetria sullo stesso link. Il **packet rate**, da 50 a 1000 Hz, fissa la latenza e, in senso opposto, la portata: più pacchetti significano meno energia per bit e sensibilità peggiore.

Il pilota legge la salute del link con due indicatori: il **RSSI**, potenza ricevuta in dBm, e la **link quality**, percentuale di pacchetti arrivati integri in una finestra recente, spesso più informativa perché misura ciò che conta davvero. Quando i pacchetti validi mancano oltre una soglia, il ricevitore dichiara il **failsafe** e il controllore di volo esegue l'azione configurata: tenere l'ultimo comando per un istante, poi atterrare, mantenere la posizione o avviare il ritorno automatico al punto home (RTH), secondo firmware e impostazioni (capitolo 7).

Tra i sistemi aperti, **ExpressLRS** usa i modem LoRa e FLRC di Semtech su 2,4 GHz e 868 MHz, con packet rate fino a 1000 Hz. **Crossfire**, su 868 MHz, lavora a 50 o 150 Hz e ha diffuso il protocollo seriale CRSF (sezione 3.5). I droni consumer integrati usano link proprietari che saltano tra 2,4 e 5,8 GHz, e dal 2022 anche su 5170-5250 MHz, scegliendo la porzione meno disturbata istante per istante.

ATTENZIONE

La portata dichiarata nelle schede tecniche è misurata in campo aperto, con antenne allineate e spesso in modalità FCC: lo stesso sistema che dichiara 10 km in FCC ne dichiara 2 o 8 in CE, e fra alberi, case e Wi-Fi ne fa una frazione. In Open la portata che ti serve è quella a cui vedi il drone a occhio nudo: poche centinaia di metri.

3.4 Il link video

Il video ha due filosofie. Il **video analogico** sui 5,8 GHz trasmette il segnale della camera in modulazione di frequenza, senza compressione. Il menu del ricevitore elenca quaranta canali fra 5,6 e 5,9 GHz, più largo dell'intervallo ammesso a questi apparati: non tutte le voci sono utilizzabili, e rispettare i 25 mW non basta, perché contano frequenza, larghezza dell'emissione e conformità dichiarata dell'apparato. Il degrado è graduale: più il segnale è debole, più l'immagine si riempie di neve, e resta interpretabile più a lungo di un flusso digitale, ma non fino all'ultimo pixel. Il tratto radio aggiunge un ritardo trascurabile: la latenza che vedi dipende soprattutto da camera e schermo.

Il **video digitale** comprime il flusso della camera e lo trasmette a pacchetti, su 5,8 GHz o su più bande. La qualità è quella di un video HD; il ritardo di codifica e decodifica si somma a quello di camera e schermo, varia da sistema a sistema e, dove il bit rate è variabile, cresce con la complessità della scena. In cambio compare l'*effetto cliff*: sotto una certa soglia la correzione d'errore non regge più e in pochi dB il flusso si blocca, dopo un tratto breve di artefatti. Il pilota deve quindi leggere gli indicatori di qualità del link, perché l'immagine avvisa tardi; i sistemi migliori riducono risoluzione e bit rate quando il link peggiora. I droni giocattolo spediscono il video su Wi-Fi verso l'app del telefono, con latenze che arrivano al secondo e portate di poche decine di metri: sufficienti per guardare, inadatte per pilotare.

Caratteristica	Analogico 5,8 GHz	Digitale	Wi-Fi (giocattoli)
Tecnologia	Modulazione di frequenza, flusso continuo	Video compresso a pacchetti	Video compresso su Wi-Fi
Qualità	Definizione standard, disturbi	HD	Variabile
Ritardo	Basso, dominato da camera e schermo	Camera e schermo, più codifica e decodifica	Fino a circa 1 s
Larghezza di canale	Canale continuo; i canali Raceband distano 37 MHz	Dipende da sistema e bit rate	Canale Wi-Fi
Comportamento al limite	Degrado graduale	Artefatti, poi effetto cliff	Blocco

Tabella 3.2 Le tre famiglie di trasmissione video. Il ritardo che conta è quello «da vetro a vetro», dalla lente allo schermo: dipende dalla catena completa, e i valori dei singoli prodotti non sono confrontabili se non misurati allo stesso modo.

3.5 Telemetria e protocolli

Dentro il drone i dati viaggiano su protocolli seriali. **CRSF**, nato per Crossfire e adottato da ExpressLRS, trasporta comandi e telemetria bidirezionali su un solo UART a circa 400 kbaud; è lo standard di fatto del mondo FPV. **S.Port** è un protocollo a bus in cui il ricevitore interroga a turno i sensori collegati. Sui droni autonomi domina **MAVLink**, protocollo di messaggistica leggero: ogni pacchetto porta identificativo di sistema e di componente, numero di sequenza e checksum, e trasporta telemetria, parametri, missioni a waypoint e comandi. È il linguaggio con cui ArduPilot e PX4 parlano con la **stazione di controllo a terra**, il software con cui pianifichi le missioni e osservi il volo.

Per il pilota in Open la telemetria che conta si riduce a pochi valori, mostrati in continuazione dal radiocomando o dall'app: tensione di batteria per cella, qualità del link, numero di satelliti, distanza e quota rispetto al punto di decollo.

3.6 Il posizionamento satellitare

Il ricevitore GNSS di un drone moderno traccia più costellazioni insieme, GPS, Galileo, GLO-NASS e BeiDou: più satelliti in vista significano geometria migliore e stime più robuste. La precisione di un ricevitore autonomo è di alcuni metri; i ricevitori multibanda riducono gli errori ionosferici e accelerano il fix. Per il rilievo di precisione si usano **RTK** e **PPK**, correzioni da una stazione base in tempo reale o in post-elaborazione, che portano l'errore al centimetro; al volo hobbistico non servono.

Il GNSS è la base di ciò che il drone fa da solo: tenere la posizione, rientrare, seguire una rotta. Per questo il controllore di volo rifiuta di armare in modalità posizione finché non ha un fix, con un minimo di satelliti che nei firmware aperti è sei. Il conteggio da solo non misura però la qualità del fix: contano geometria, robustezza dei segnali e stima d'errore del ricevitore. Guarda perciò gli avvisi di navigazione e verifica che il punto home registrato sia quello giusto, in-

vece di fidarti di un numero. E se il fix si degrada, il drone non passa automaticamente al solo controllo d'assetto: quanto perde dipende dagli altri sensori e dalla logica del firmware, quindi conviene sapere cosa fa il tuo modello. Due fenomeni disturbano il segnale: il **multipath**, le riflessioni su edifici e superfici metalliche, che in città degradano la posizione anche di decine di metri, e l'**attività geomagnetica**, che altera i segnali attraverso la ionosfera. L'indice Kp mostrato dalle app meteo è planetario e ricavato a posteriori, non una misura del cielo sopra di te: è un avvertimento, non una soglia.

NOTA

Il punto registrato al decollo è il punto home a cui il drone torna con l'RTH. Se decolli prima di avere un fix stabile, può finire fuori di decine di metri o essere aggiornato in volo: uno dei classici incidenti del principiante. Controlla sulla mappa dove il sistema lo ha messo.

3.7 Il Remote ID visto dal lato radio

Il Remote ID diretto, obbligatorio sulle classi C1, C2 e C3 e in categoria Specific (capitolo 4), è un trasmettitore broadcast che usa tecnologie di consumo. Lo standard europeo EN 4709-002 di ASD-STAN prevede quattro trasporti: *advertising* Bluetooth 4 (legacy), Bluetooth 5 Long Range, *beacon* Wi-Fi e Wi-Fi NAN, e il drone ne implementa alcuni, non tutti. Il messaggio è ricevibile da dispositivi compatibili tramite un'app, senza associarsi al drone: è un annuncio, non una connessione. Non ogni telefono però lo riceve: dipende dai trasporti che il drone usa, da quelli che chipset e sistema operativo espongono all'app e dai permessi concessi. La documentazione di OpenDroneID elenca limitazioni e dispositivi provati. La portata è quella di Bluetooth e Wi-Fi, centinaia di metri in campo aperto.

Il messaggio, aggiornato circa una volta al secondo, contiene il numero di registrazione dell'operatore, il numero di serie del drone in formato ANSI/CTA-2063-A, marca temporale, posizione e altezza del drone, rotta e velocità al suolo, e la posizione del pilota remoto o, in mancanza, del punto di decollo. Sono identificativi e dati operativi, non un'anagrafica: il numero di operatore non rende pubblici nome e recapiti, e risalire da quella sigla ai dati del registro è un passaggio distinto, riservato a chi ne ha titolo. L'operatore registrato, poi, non è per forza il pilota ai comandi. Restano due obblighi pratici: inserire il numero di operatore nel drone prima del primo volo e non spegnere o schermare il trasmettitore. Per i droni senza marcatura usati in Specific esistono moduli aggiuntivi autonomi, con GNSS e batteria propri.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Il Remote ID diretto è il livello «locale» dell'identificazione; quello «di rete», previsto dallo U-space (capitolo 6), manda dati equivalenti a un servizio centrale via rete mobile: i due modi di annunciare un dispositivo, broadcast di prossimità e registrazione a un server. Lo standard statunitense ASTM F3411 è simile e in parte compatibile, ma non identico nei campi.

3.8 Interferenze e coesistenza

La banda dei 2,4 GHz è la più affollata dello spettro: Wi-Fi, Bluetooth, radiocomandi, video digitale, forni a microonde. In città o in un raduno di piloti il rumore di fondo sale e la portata utile scende; il frequency hopping e la selezione adattiva dei canali mitigano ma non eliminano il problema. I link su 868 MHz soffrono meno l'affollamento e penetrano meglio gli ostacoli, a costo di antenne più grandi e bit rate più bassi.

Le strutture metalliche, tralicci, capannoni, ponti, gru, schermano il segnale e lo riflettono, creando multipath sia sul link di comando sia sul GNSS: volare dietro un edificio significa perdere la linea di vista radio prima di quella ottica. Le antenne a polarizzazione circolare del video FPV tollerano meglio le riflessioni, e l'orientamento del radiocomando cambia il guadagno di parecchi dB. Vola dove vedi il drone senza ostacoli in mezzo, e tratta ogni calo della link quality come un invito a tornare indietro.

Quando il link cade davvero, il ricevitore dichiara il failsafe e il drone esegue l'azione configurata, che non è per forza il ritorno automatico al punto home: verifica quale sia prima del decollo. Se il collegamento si interrompe, tieni acceso il radiocomando, osserva il drone e applica la procedura del manuale; il capitolo 7 la descrive passo per passo.

IN SINTESI

- Tre collegamenti radio, comando, video e telemetria, più il GNSS in discesa e il Remote ID in salita. Quanto pesi la perdita del video dipende da come voli: a vista o conducendo il mezzo con l'immagine.
- Bande senza licenza in Europa: 100 mW e.i.r.p. su 2400-2483,5 MHz, 25 mW e.i.r.p. su 5725-5875 MHz, 25 mW e.r.p. con duty cycle sugli 868 MHz, 200 mW e.i.r.p. su 5170-5250 MHz, dove la decisione 2022/179 ammette anche gli UAS. In 5470-5725 MHz l'uso UAS non è ammesso, e il DFS non toglie il divieto.
- Le norme ETSI servono a dimostrare la conformità di un apparato; quale frequenza puoi usare lo dicono le decisioni dell'Unione e le condizioni nazionali. Il documento da leggere è la dichiarazione di conformità del prodotto.
- Il link di comando salta di frequenza, misura RSSI e link quality e attiva il failsafe quando i pacchetti mancano; l'azione che segue è quella configurata, non per forza l'RTH.
- Video analogico: ritardo basso ma dominato da camera e schermo, degrado graduale, bassa qualità. Video digitale: HD, ritardo maggiore e variabile, effetto cliff. Non tutti i canali del menu analogico sono ammessi.
- La portata dichiarata è misurata in condizioni ideali e spesso in modalità FCC; in Open conta quella a cui vedi il drone.
- GNSS: il numero di satelliti non misura la qualità del fix. Guarda gli avvisi di navigazione e il punto home; l'indice Kp è un avvertimento, non una soglia.
- Il Remote ID trasmette identificativi e dati operativi a dispositivi compatibili; risalire ai dati personali del registro è un passaggio distinto.

3.9 Fonti

- Decisione di esecuzione (UE) 2022/179, consolidata al 25 novembre 2022, allegato (uso UAS a 5 GHz): CELEX 02022D0179-20221125

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, impieghi SRD in 874-876 e 915-921 MHz: [ELI 2018/1538](#). CEPT/ERC Recommendation 70-03, Annesso 1: [docdb.cept.org/download/4820](#)
- ETSI, deliverable consultati: EN 300 328 V2.2.2, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 300 220-2 V3.2.1
- Direttiva 2014/53/UE, RED: [ELI 2014/53](#). Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze: GU 214 del 13 settembre 2022 (PDF)
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, consolidato al 24 giugno 2025, allegato, parte 6: [CELEX 02019R0945-20250624](#)
- ASD-STAN, introduzione allo standard EN 4709-002: [DRI Introduction \(PDF\)](#). OpenDroneID, ricevitore Android di riferimento, con limitazioni e dispositivi provati: [opendroneid/receiver-android](#)
- ExpressLRS, *user defines*: [expresslrs.org](#). ArduPilot, controlli pre-armo: [ardupilot.org](#). MAVLink, *common message set*: [mavlink.io](#). NOAA SWPC, indice Kp planetario: [spaceweather.gov](#)